

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO EN EL PLANO

10F – 04 a

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

EN TODAS LAS SITUACIONES DESPREZIE LA FRICCIÓN DEL AIRE

1. Se lanza un objeto a razón de 108 km/h y una inclinación de 28° :
 - a. ¿Cuánto tiempo permanece en vuelo?
 - b. ¿Cuál es su alcance horizontal?

2. Un proyectil es lanzado con las siguientes componentes de velocidad, $v_{0x} = 45 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = 40 \text{ m/s}$
 - a. ¿Cuál es la inclinación del lanzamiento?
 - b. ¿Qué altura alcanza?

3. Un avión que vuela a 2.5 km de altura, deja caer un paquete y este cae a una distancia de 1100 m desde el punto en tierra debajo del avión cuando se deja caer. ¿Qué velocidad debe llevar el avión?

4. Un nadador puede avanzar en aguas tranquilas a razón de 4.5 m/s, atraviesa un río de 18 m de ancho, que va a razón de 6.2 m/s.
 - a. ¿Cuál es la velocidad relativa al terreno?
 - b. ¿A qué distancia llegará, respecto al punto situado al frente del nadador sobre la ribera opuesta del río?

5. Responda falso o verdadero y justifique sus respuestas con ejemplos:
 - a. El movimiento semiparabólico presenta en los dos ejes el mismo tipo de movimiento. _____
 - b. El movimiento parabólico tiene componentes velocidad inicial diferentes de cero.
